



Instituto tecnológico de las Américas

Grupo: #3

Nombres / Matriculas:

Sarahi montero Méndez: 2025-0808

Adamarie Yanel Santana Baez: 2025-2220

Bianchy Fortuna: 2025-0676

Oliver Berihuete Medina: 2025-2218

Maestro: Onel Luis Pelegrino

Materia: Fundamento de enrutamiento

Fecha: 27/6/2026

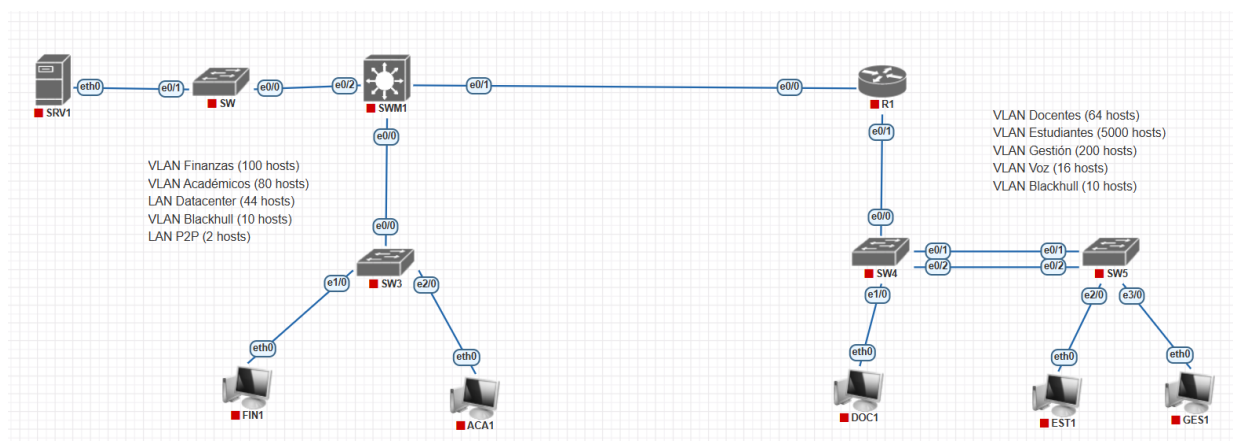
1. Introducción

Este documento presenta el plan de direccionamiento IPv4 e IPv6 correspondiente al Sprint 1 (Diseño) del proyecto de implementación de red empresarial para DOÑA PANCH TECH. Se detalla el cálculo VLSM para cada VLAN/LAN definida en el backlog, así como la asignación de prefijos IPv6, en función de la topología de red proporcionada por el Product Owner.

Bloque asignado al equipo: IPv4 172.20.0.0/15 — IPv6 2001:25:20::/48.

2. Topología de Red Propuesta

La topología contempla dos routers de borde (R1 y, a través de SWM1, el sitio R2), un switch multicapa (SWM1) y switches de acceso (SW3, SW4, SW5) que dan servicio a los distintos segmentos de red, según se ilustra a continuación:



3. Resumen de VLANs, Dominio VTP y Direcccionamiento

La siguiente tabla resume las VLANs definidas, su dominio VTP asociado, y el resultado del direccionamiento IPv4 (VLSM) e IPv6 calculado para cada una:

VLAN	Nombre	Dominio VTP	IPv4 (VLSM)	Prefijo IPv6
10	Estudiantes	CORE	172.20.0.0/21	2001:25:20:1::/64
20	Docentes	CORE	172.20.8.0/24	2001:25:20:2::/64
30	Academicos	R2	172.20.9.0/25	2001:25:20:3::/64
40	Finanzas	R2	172.20.9.128/25	2001:25:20:4::/64
50	LAN Datacenter	R2	172.20.10.0/26	2001:25:20:5::/64
60	Gestion	CORE	172.20.10.64/27	2001:25:20:6::/64
70	Voz	CORE	172.20.10.96/27	2001:25:20:7::/64
80	Backhaul 1	CORE/R2	172.20.10.128/28	2001:25:20:8::/64
90	Backhaul 2	CORE/R2	172.20.10.144/28	2001:25:20:9::/64
100	LAN P2P	R2	172.20.10.160/30	2001:25:20:A::/64

CORE = dominio VTP de R1 (núcleo). R2 = dominio VTP del sitio R2. Backhaul 1/2

corresponden a las VLANs Blackhull de cada sitio.

4. Cálculo de Direccionamiento IPv4 (VLSM)

El bloque 172.20.0.0/15 se subdivide aplicando VLSM, asignando las subredes de mayor a menor cantidad de hosts requeridos, a fin de optimizar el uso del espacio de direcciones.

VLAN / Red	Sitio	Hosts req.	Red	CIDR	Mascara	1ra IP util	Ultima IP util	Broadcast
VLAN 10 - Estudiantes	CORE	1500	172.20.0.0	/21	255.255.248.0	172.20.0.1	172.20.7.254	172.20.7.255
VLAN 20 - Docentes	CORE	164	172.20.8.0	/24	255.255.255.0	172.20.8.1	172.20.8.254	172.20.8.255
VLAN 30 - Academicos	R2	80	172.20.9.0	/25	255.255.255.128	172.20.9.1	172.20.9.126	172.20.9.127
VLAN 40 - Finanzas	R2	64	172.20.9.128	/25	255.255.255.128	172.20.9.129	172.20.9.254	172.20.9.255
VLAN 50 - LAN Datacenter	R2	44	172.20.10.0	/26	255.255.255.192	172.20.10.1	172.20.10.62	172.20.10.63
VLAN 60 - Gestion	CORE	29	172.20.10.64	/27	255.255.255.224	172.20.10.65	172.20.10.94	172.20.10.95
VLAN 70 - Voz	CORE	16	172.20.10.96	/27	255.255.255.224	172.20.10.97	172.20.10.126	172.20.10.127
VLAN 80 - Backhaul 1	CORE/R2	10	172.20.10.128	/28	255.255.255.240	172.20.10.129	172.20.10.142	172.20.10.143
VLAN 90 - Backhaul 2	CORE/R2	10	172.20.10.144	/28	255.255.255.240	172.20.10.145	172.20.10.158	172.20.10.159
VLAN 100 - LAN P2P	R2	2	172.20.10.160	/30	255.255.255.252	172.20.10.161	172.20.10.162	172.20.10.163

Hosts req. = hosts solicitados en el backlog. La columna “Hosts req.” no incluye margen de crecimiento; de requerirse, ajustar el CIDR correspondiente.

5. Cálculo de Direccionamiento IPv6

Conforme a la indicación del Product Owner, las redes IPv6 se asignan en el mismo orden (de mayor a menor) que las redes IPv4, utilizando subredes /64 a partir del bloque 2001:25:20::/48.

VLAN / Red	Sitio	Prefijo IPv6 (/64)	Direccion de Gateway
VLAN 10 - Estudiantes	CORE	2001:25:20:1::/64	2001:25:20:1::1
VLAN 20 - Docentes	CORE	2001:25:20:2::/64	2001:25:20:2::1
VLAN 30 - Academicos	R2	2001:25:20:3::/64	2001:25:20:3::1
VLAN 40 - Finanzas	R2	2001:25:20:4::/64	2001:25:20:4::1
VLAN 50 - LAN Datacenter	R2	2001:25:20:5::/64	2001:25:20:5::1
VLAN 60 - Gestion	CORE	2001:25:20:6::/64	2001:25:20:6::1
VLAN 70 - Voz	CORE	2001:25:20:7::/64	2001:25:20:7::1
VLAN 80 - Backhaul 1	CORE/R2	2001:25:20:8::/64	2001:25:20:8::1
VLAN 90 - Backhaul 2	CORE/R2	2001:25:20:9::/64	2001:25:20:9::1
VLAN 100 - LAN P2P	R2	2001:25:20:A::/64	2001:25:20:A::1

6. Observaciones y Próximos Pasos

- Bloque de direccionamiento confirmado por el equipo: IPv4 172.20.0.0/15, IPv6 2001:25:20::/48.
- Valores de hosts utilizados según backlog: Estudiantes 1500, Docentes 164, Académicos 80, Finanzas 64, LAN Datacenter 44, Gestión 29, Voz 16, Backhaul 10+10, LAN P2P 2.
- Configurar VTP en modo Server en el switch núcleo de cada dominio y modo Client en los switches de acceso.
- Documentar el enlace troncal (trunk) entre SWM1 y los switches de acceso, permitiendo únicamente las VLANs necesarias.

- Reservar la primera IP útil de cada subred para la interfaz del gateway (SVI o sub-interfaz en router-on-a-stick).
- Continuar con el Sprint 2: configuración de VLANs/VTP, direccionamiento en dispositivos reales y habilitación de SSH.